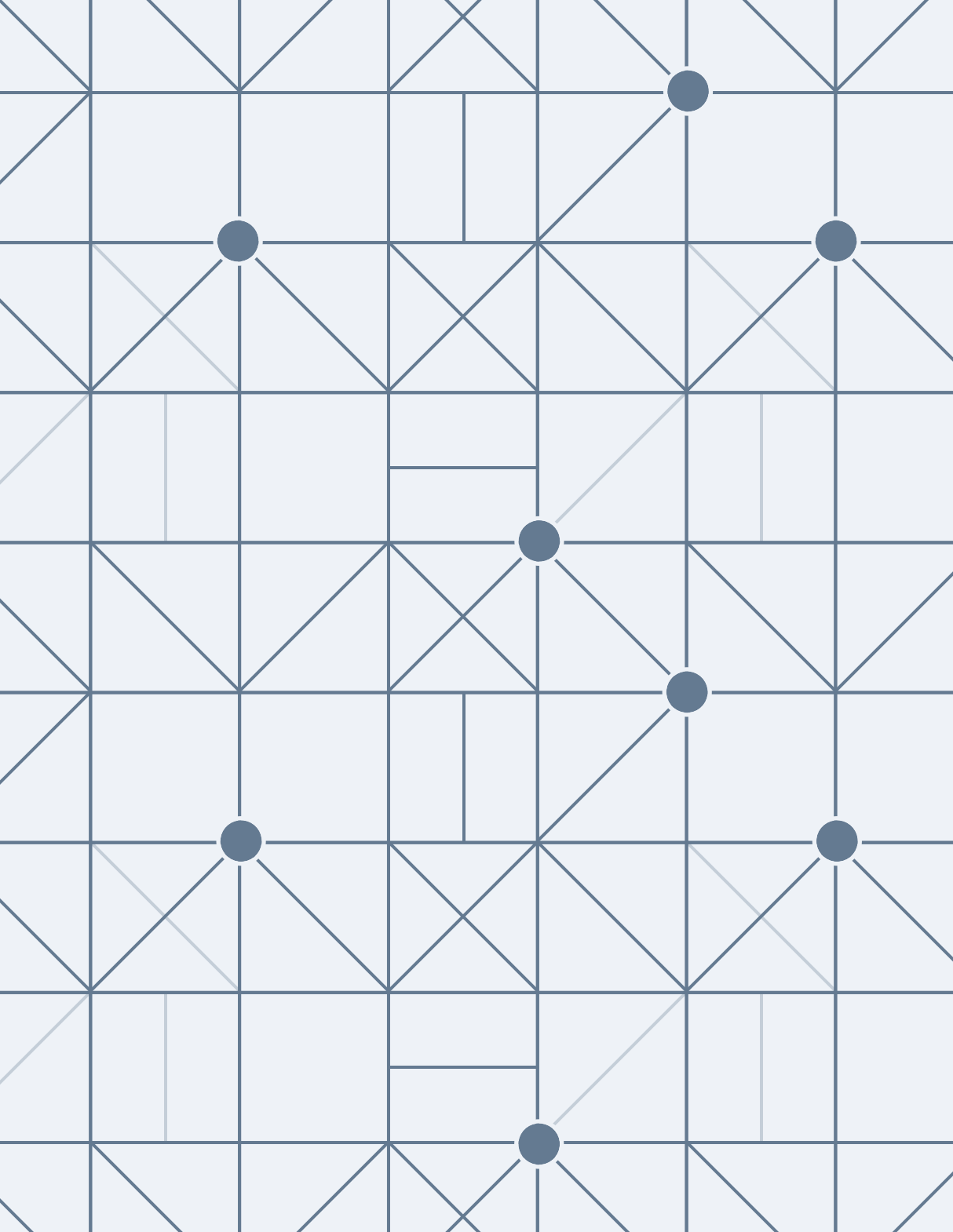




# SISTEMI LINEARI

$$\underline{A} \underline{x} = \underline{b} \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$m = n$$

- 1) Esistenza e unicità della soluzione
- 2) Algoritmi per calcolarlo
- 3) Errori inerenti al

## 1) ESISTENZA E UNICITÀ della SOLUZIONE

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Il sistema  $Ax=b$  ammette  
una ed una sola soluzione  
per ogni  $b \in \mathbb{R}^m$  se e solo se  $A$  è NON  
SINGOLARE.  $(\Leftrightarrow) \det A \neq 0 \Leftrightarrow \exists A^{-1}$

$$Ax=b \Leftrightarrow \underbrace{A^{-1}A}_I x = A^{-1}b \Rightarrow$$

$$\overset{\uparrow}{I} x = A^{-1}b \Leftrightarrow x = A^{-1}b.$$

Il calcolo di  $A^{-1}$  è molto  
costoso computazionalmente

$$O(n^3)$$

NON SI CALCOLA  $x = A^{-1}b$

2) ALGORITMI x CALCOLARE LA  
SOLUZIONE del SISTEMA LINEARE

- METODI DIRETTI  $\rightarrow$  FATTORIZZAZIONI  
di MATRICI  $\rightarrow$  MATRICI PICCOLE DIMENSIONI
- METODI ITERATIVI  $\rightarrow$  MATRICI di  
GRANDI DIMENSIONI

METODO DIRETTO  $\rightarrow$  FATTORIZZAZIONE LU  
O METODO di ELIMINAZIONE di GAUSS

MATRICE TRIANGOLARE SUPERIORE

$$T = \begin{pmatrix} x & x & x & x \\ & x & x & x \\ & & x & x \\ 0 & & & x \end{pmatrix} \quad t_{ij} = 0 \text{ se } i > j$$

MATRICE TRIANGOLARE INFERIORE

$$S = \begin{pmatrix} x & & & \\ x & x & & 0 \\ x & x & x & \\ x & x & x & x \end{pmatrix} \quad S_{ij} = 0 \quad j > i$$

$$Sx = y$$

$$\begin{cases} s_{11}x_1 + \dots = y_1 \\ s_{21}x_1 + s_{22}x_2 = y_2 \\ \vdots \\ s_{n1}x_1 + s_{n2}x_2 + \dots + s_{nn}x_n = y_n \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{y_1}{s_{11}} \quad 1$$

$$x_2 = \frac{y_2 - s_{21}x_1}{s_{22}} \quad 2$$

$$\vdots$$

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=1}^{i-1} s_{ij}x_j}{s_{ii}} \quad 3$$

$$i = 1, \dots, n$$

moltiplicazioni e divisioni:  $1 + 2 + 3 + \dots + n =$

$$\frac{n(n+1)}{2} = O\left(\frac{n^2}{2}\right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t_{11}x_1 + t_{12}x_2 + \dots + t_{1n}x_n = y_1 \\ \vdots \\ t_{n-1, n-1}x_{n-1} + t_{n-1, n}x_n = y_{n-1} \\ t_{nn}x_n = y_n \end{array} \right.$$

triangolare superiore  
metodo di sostituzione all'indietro

$$\left\{ \begin{array}{l} x_n = \frac{y_n}{t_{nn}} \\ x_{n-1} = \frac{y_{n-1} - t_{n-1, n}x_n}{t_{n-1, n-1}} \\ \vdots \\ x_1 = - \end{array} \right.$$

numero di moltiplicazioni e divisioni

$$\frac{n(n+1)}{2} = O\left(\frac{n^2}{2}\right)$$

# FATTORIZZAZIONE di A

$$A = L \cdot U$$

L triangolare inferiore con elementi  
uguali a 1 sulla diagonale

U triangolare superiore

$$A \cdot x = b \Leftrightarrow L \cdot \underbrace{U \cdot x}_y = b \Leftrightarrow$$
$$\begin{cases} L y = b & (1) \\ U x = y & (2) \end{cases} \quad O\left(\frac{n^2}{2}\right) + O(n^2) = O(n^2)$$

Per calcolare L ed U tale che:

$$A = L \cdot U$$

si applica un algoritmo di  $n-1$   
passi:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 4 & 6 \\ 0 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

Exemplo

STEP 1.

$$E_1 \quad A$$

$$e_{21} = -\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{3}{9} = -\frac{1}{3}$$

$$e_{31} = -\frac{a_{31}}{a_{11}} = -\frac{0}{9} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 4 & 6 \\ 0 & 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 8 & 8 \end{bmatrix} = E_1 A$$

$E_1 \rightarrow$  triang. superior  
com 1.ª linha diagonal em cui é  
diversa de 0, pelo a primeira coluna

$$e_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} \quad i=2..$$

STEP 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} \end{bmatrix} = E_2 E_1 A = U$$

$E_2 = -\frac{a_{32}}{a_{22}} = -\frac{8}{3}$

$$L^{-1} = E_2 E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{8}{9} & -\frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow E_2 \underbrace{E_1 \cdot A}_{A_2} = U \quad \textcircled{1}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{A_3=U}$$

$E_i$  sono invertibili -

$$E_2^{-1} E_2 E_1 A = E_2^{-1} U \rightarrow \text{moltiplico per } E_2^{-1}$$

$$\textcircled{2} \quad \underbrace{\cancel{E_1^{-1}} \cancel{E_2^{-1}} E_2 \cancel{E_1}}_{I} A = \cancel{E_1^{-1}} \cancel{E_2^{-1}} U \rightarrow$$

moltiplico per  $E_1^{-2}$

$$\textcircled{2} = \textcircled{2}$$



$$\textcircled{2} \Rightarrow A = \underbrace{E_2^{-1} E_1^{-1}}_L U$$

$$\Downarrow$$

$$A = L \cdot U$$

$E_2^{-1} \cdot E_1^{-1} = L \rightarrow L$  è triangolare  
 inferiore con elementi = 1  
 sulla diagonale

COSTO COMPUTATION ALF della FATTORIZZA-  
 ZIONE LU è  $O(n^3/3)$

Generalization

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

STEP 1

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 & & & \\ \frac{a_{11}}{a_{11}} & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{11}} & & & & 1 \end{pmatrix} \quad e_{i1} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}$$

$$E_1 A = A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ 0 & x & x & x \\ \vdots & & x & x \\ 0 & x & x & x \end{pmatrix}$$

STEP K

$$E_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ 0 & & 1 & & \\ & \ddots & & \ddots & \\ & & -\frac{a_{k+1,k}}{a_{kk}} & & \\ & & \frac{a_{kk}}{a_{kk}} & & \\ & & \vdots & & \\ & & -\frac{a_{nk}}{a_{kk}} & & \\ & & \frac{a_{kk}}{a_{kk}} & & \end{pmatrix}$$

↑ column k

$$E_k A_k = \begin{pmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{array}{c} \times \times \\ \times \times \times \\ \times \times \times \end{array}$$

↑ k

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$L = E_1^{-1} E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = LU = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} \end{bmatrix}}_{E_2 E_1 A = U}$$

$$A = L \cdot U$$

$$LUx = b \rightarrow \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

COMPLESSIVITÀ GLOBALE:

$$O\left(\frac{n^3}{3}\right) + O\left(\frac{n^2}{2}\right) + O\left(\frac{n^2}{2}\right) =$$

$$O\left(\frac{n^3}{3}\right) + \cancel{O(n^2)}$$

DOMANDA:

TUTTE LE MATRICI NON SINGOLARI SI POSSONO FATTORIZZARE in L·U?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$E_1$  non la posso calcolare

## MODIFICA ALGORITMO LU:

ad ogni passo  $k$  prima di calcolare  $E_k$  scambio le righe di  $A_k$  in modo che:

$$a_{kk} = \max_{i=k \dots n} \{ |a_{i,k}| \}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow \text{riga 1.} \\ \rightarrow \text{riga 3.} \end{array}$$

### STEP 1:

- calcolo  $\max \{ |0|, |3|, |6| \} = 6$
- scambio riga 1 e riga 3

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{calcolare } E_1$$

PIVOT

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{6} & 1 & 0 \\ -\frac{0}{6} & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot A = A_2$$

$$= \begin{pmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & \times & \times \end{pmatrix}$$

Utilizzando una matrice di permutazione  $P_1$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{I con riga 1} \\ \text{e riga 3 scambiate}$$

$$P_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = \\ \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$



Algoritmo LU con scambie righe e perno massimo (con pivoting)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{---} \uparrow \\ \text{---} \downarrow \end{matrix}$$

Step ①

$$\max_{i=1..4} \{ |2|, |4|, |8|, |6| \} = 8$$

scambio riga 1  $\leftrightarrow$  riga 3

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{pmatrix} \quad E_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -\frac{4}{8} & 1 & & \\ -\frac{2}{8} & 0 & 1 & \\ -\frac{6}{8} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = E_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \end{pmatrix}$$

$$A_2 = E_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \text{riga 2} \\ \uparrow \\ \rightarrow \text{riga 4} \end{matrix}$$

Step 2

$$\max_{i=2..4} \left\{ \left| -\frac{1}{2} \right|, \left| -\frac{3}{4} \right|, \left| \frac{7}{4} \right| \right\} = \frac{7}{4}$$

scambiò riga 2  $\leftrightarrow$  riga 4

$$A_2 = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 0 & +\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{7} & 1 & \\ 0 & +\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = E_2 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

$$A_3 = E_2 \cdot A_2 = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow r_3 a_3 \\ \rightarrow r_4 a_4 \end{matrix}$$

↑   ↑

Step 3

$$\max_{i=3..4} \left\{ \left| -\frac{2}{7} \right|, \left| -\frac{6}{7} \right| \right\} = \frac{6}{7}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{pmatrix}$$

$$E_3 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = E_3 \cdot A_3 = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = U$$

Possiamo dire che abbiamo  
fattorizzato una matrice

$$P \cdot A = L \cdot U$$

$P$  matrice di permutazione  
(non invertibile)  
che si ottiene dalla matrice  
identità scambiando una  
o più righe.

$P$  tiene traccia di tutti gli  
scambi che sono fatti durante  
la fattorizzazione.

$$\begin{aligned} & A x = b \quad \Updownarrow \\ & \underbrace{P A}_{LU} x = P b \\ & \rightarrow L u x = P b \\ & \quad \left\{ \begin{array}{l} L y = P \cdot b \quad (1) \\ u x = y \quad (2) \end{array} \right. \end{aligned}$$

## Proposizione

Se  $A$  è non singolare ( $n \times n$ ) allora esistono: una matrice di permutazione  $P$ , una matrice triangolare inferiore  $L$  con elementi  $= 1$  sulla diagonale, una matrice triangolare superiore  $U$  non singolare tali che:

$$P \cdot A = L \cdot U$$

N.B. La fattorizzazione è stabile.

## Definizione.

Un algoritmo (numerico) si dice stabile se l'errore algoritmico è limitato.

